

Zusätzliche und freiwillige Übungsaufgaben zur Vorbereitung auf die erste Leistungskontrolle



Aufgabe 1 - Fehler identifizieren

Jeder der folgenden Codeblöcke wird unabhängig voneinander betrachtet und ausgeführt.

Erkläre jeweils die Fehlerursache in einem Kommentar direkt im Code.

```
text = "Willkommen im Informatikkurs!"
```

```
anzahl personen = 24
```

```
ergebnis = 3 * zahl
```

```
raum = "Raum " + 204
```

```
zahl = int("7.5")
```

Aufgabe 2 - Fehler korrigieren

Jeder der folgenden Codeblöcke wird unabhängig voneinander betrachtet und ausgeführt.

Korrigiere alle Fehler direkt im Code, sodass jeder Codeblock ausführbar ist und allen zuvor festgelegten Regeln entspricht.

```
2te_zahl = 8
```

```
name = "Mia"  
print(Name)
```

```
text = "Bestanden: " + True
```

```
preis = float("3,75")
```

```
alter = input("Alter: ")  
spaeter = alter + 10
```

```
zahl = input("Zahl: ")      # EINGABE: 4  
print(zahl * 3)            # ERWARTET: 12
```

```
name = "Mia"  
print("Hallo {name}!")      # ERWARTET: Hallo Mia!
```

Aufgabe 3 - Werte und Datentypen [1]

Bestimme den Wert und den Datentyp der Variable `ergebnis` am Ende des Programms. Notiere deine Antwort direkt als Kommentar im Code-Block.

```
zahl = 5
zahl = zahl + 4
zahl = zahl ** 2
rest = zahl % 10
ergebnis = rest / 2
```

Aufgabe 4 - Werte und Datentypen [2]

Bestimme den Wert und den Datentyp der Variable `text` am Ende des Programms. Notiere deine Antwort direkt als Kommentar im Code-Block.

```
text = '6'  
zahl = int(text)  
zahl = zahl * 2  
text = text + str(zahl)  
text = text * 2
```

Aufgabe 5 - Zeichengetreue Ausgabe

Notiere zu jeder Zeile die genaue Ausgabe.

Schreibe dies direkt mit Hilfe eines Kommentars hinter den Code.

Nimm an das für die Variablen folgendes gilt: `name = 'Ada'` und `punkte = 18` .

Achte auf Leerzeichen, Satzzeichen und Platzhalter.

```
print("Hallo", name, "!")
print(f"Hallo {name}!")
print("Punkte: " + str(punkte))
print("Punkte: {punkte}")
print(punkte / 3)
print(punkte // 3)
print(punkte % 5)
```

Aufgabe 6 - Schrittweise Implementierung

Implementiere die folgenden Stichpunkte in genau der angegebenen Reihenfolge.

- Lies eine Gleitkommazahl `a` ein.
- Lies eine ganze Zahl `b` ein.
- Berechne `a * b` und speichere das Ergebnis in einer Variable mit dem Namen `produkt`.
- Berechne `a ** 2` und speichere das Ergebnis in einer Variable mit dem Namen `quadrat`.
- Gib den Quotienten `produkt / quadrat` aus.
- Gib in einer neuen Zeile genau den Text: „Weiter geht es!“ aus.
- Gib die Datentypen von `produkt` und `quadrat` als Kommentare direkt im Code an.

```
# HIER IST PLATZ FÜR EURE LÖSUNG! :)
```

Aufgabe 7 - Problemlösung

Apple hat die letzten Tage das iPhone Duo vorgestellt. In der absoluten Vollausrüstung kostet dieses Gerät unglaubliche 3.799,00 € .

Implementiere ein Programm das den Nutzer oder die Nutzerin zuerst nach dem Namen und im Anschluss nach dem Stundenlohn fragt.

Gib am Ende aus, wie viele Stunden diese Person arbeiten müsste, nur um sich dieses völlig überbeurteete Gerät leisten zu können.

Bei der Ausgabe soll der Nutzer oder die Nutzerin mit Namen angesprochen werden.

Zur Einordnung und zum Testen: Der aktuelle gesetzliche Mindestlohn in Deutschland liegt bei 13,90 € .

HIER IST PLATZ FÜR EURE LÖSUNG! :)

